

SUITE DU TP1

16 octobre 2

(Pierre Fouilhoux, Pierre Rousselin, Antoine Rozenknop)

Exercices supplémentaires pour les étudiants qui ont terminé le TP1. Ce sujet est la suite du TP1 (voir en particulier, le fichier `matrice_adj.c`).

Exercice 1 : Le problème de la clique

1. Un triangle (on dit aussi une 3-clique) dans un graphe est un ensemble de 3 sommets deux-à-deux distincts tels que chacun de ces trois sommets est relié aux deux autres.

Écrire une fonction

```
int a_triangle(int n);
```

qui retourne 1 si le graphe d'ordre `n` décrit dans le tableau à double entrée `mat` contient un triangle.

Que dire de sa complexité ?

2. Faire de même pour la détection d'une 4-clique (ensemble de 4 sommets deux-à-deux distincts formant un sous-graphe induit complet d'ordre 4).
3. Réfléchir au « problème de la clique maximale » qui consiste à trouver la plus grande clique d'un graphe (il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'implémentation).

--- * ---

Exercice 2 : Multi-graphe aléatoire

L'idée est de programmer une fonction qui crée un graphe aléatoire pouvant avoir des arêtes multiples, et éventuellement des boucles.

Pour ce faire, on peut procéder de la façon suivante. On se donne une probabilité p dans l'intervalle $[0, 1]$ et pour chaque $0 \leq i \leq j \leq n - 1$, On fait des tirages indépendants de loi de Bernoulli de paramètre p :

- en cas de succès, on ajoute une arête entre i et j et on recommence (avec les mêmes valeurs de i et j) ;
- en cas d'échec on cesse d'ajouter des arêtes entre i et j , on passe à d'autres valeurs de i et de j si besoin.¹

Écrire la fonction

```
void multi_alea(int n, double p, int a_boucles);
```

qui crée un tel multi-graphe aléatoire :

- les boucles sont autorisées si et seulement si `a_boucles` est différent de 0 ;
- `p` est la probabilité de succès ;
- `n` est l'ordre du graphe contenu dans `mat`.

--- * ---

1. Pour ceux qui connaissent, le nombre d'arêtes entre i et j a la même loi que $X - 1$ où X suit la loi géométrique de paramètre $1 - p$.